Spreidingsmaten en de boxplot

13 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst op wat je berekent, dan de getallen, en pas dan de uitkomst.
- Rond pas op het einde af, en op het aantal decimalen dat de opgave vraagt.
- Een rekenmachine mag. Het antwoordblad zit achteraan; scheur het eraf voor je begint.

1 De vijf getallen

Reeks A: 2 · 4 · 5 · 7 · 8 · 11 · 12 · 15 · 18 · 21.

1.

minimum	Q1	mediaan	Q3	maximum
_____	_____	_____	_____	_____

2. Bereken de variatiebreedte. _____

3. Bereken de interkwartielafstand. _____

4. Teken de boxplot van reeks A. Zet een getallenas eronder.

2 Uitschieters

Reeks B: $6 \cdot 7 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 10 \cdot 12 \cdot 14 \cdot 30$.

5. Bereken Q_1, de mediaan en Q_3. _____

6. Bereken de interkwartielafstand. _____

7. Bereken de bovengrens voor uitschieters: Q_3 plus anderhalve interkwartielafstand.

_____

8. Is de 30 een uitschieter? _____

9. Welke spreidingsmaat kies je hier, en waarom?

_____

_____

_____

_____

3 Begrijpen

Antwoord kort.

10. De variatiebreedte kan negatief zijn.

◯ waar ◯ niet waar

11. De modus is een spreidingsmaat.

◯ waar ◯ niet waar

12. Twee klassen hebben dezelfde mediaan, de ene een interkwartielafstand van 2 en de andere van 8. Wat besluit je? _____

13. Twee boxplots naast elkaar: wat zie je in één oogopslag?

_____

_____

_____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. De vijf getallen

1 $2 \cdot 5 \cdot 9{,}5 \cdot 15 \cdot 21$

2 19

3 10

4 Een doos van 5 tot 15 met de streep op $9{,}5$, snorharen tot 2 en tot 21, en een as met getallen eronder.

2. Uitschieters

5 $7 \cdot 9 \cdot 12$

6 5

7 $19{,}5$

8 ja, 30 is groter dan $19{,}5$

9 De interkwartielafstand: die is robuust en kijkt enkel naar de middelste helft. De standaardafwijking zou door de 30 flink opgeblazen worden.

3. Begrijpen

10 niet waar

11 niet waar

12 bij de tweede klas liggen de resultaten veel verder uit elkaar

13 Het centrum (de mediaan), de spreiding (de breedte van de doos) en de uitschieters van allebei de groepen, naast elkaar op dezelfde as.